

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

La zona de estudio se encuentra dentro de la zona 4 en la zonificación sísmica del Perú, por lo tanto, se empleará un factor de zona de $Z = 0.45$ g, un factor de suelo de $S = 1.05$ con un periodo predominante de $T_p(s) = 0.6$ seg y un $T_L(s) = 2.00$ seg.

Se recomienda que el concreto a usarse será CEMENTO ANTISALITRE MS para las estructuras de cimentación que se encuentren en contacto con el suelo.

- De existir ampliación obras metal mecánico y/o civil, se recomienda para la obra civil independizar su diseño sin realizar ningún tipo de demolición y/o picados a las estructuras existentes para traslapes, conexiones y/o empalmes ya que esto afectaría tanto al concreto y a las armaduras de acero por exposición al ambiente y la brisa (corrosión).
- Se recomienda seguir un correcto proceso constructivo y realizar una correcta elección de los materiales para garantizar que la estructura nueva en mención pueda perdurar.


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. Gonzalez Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	21 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

ANEXOS

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	22 de 22

INFORME TÉCNICO

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN



SOLICITA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES AMPER
S.A.C.

PROYECTO
“ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN
PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP, SEDE COISHCO”

DISTRITO : COISHCO
PROVINCIA : SANTA
DEPARTAMENTO : ANCASH

FEBRERO 2025



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216067



ÍNDICE

1. ASPECTOS GENERALES

- 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
- 1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
- 1.3. MARCO LEGAL
- 1.4. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
- 1.5. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

2. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD

- 2.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
 - 2.1.1. GEOLOGÍA
 - 2.1.2. GEOMORFOLOGÍA
- 2.2. SISMICIDAD

3. INVESTIGACIONES GEOTÉCNICAS DE CAMPO Y LABORATORIO

- 3.1. PROSPECCIONES DE CAMPO
- 3.2. CALICATAS
- 3.3. MUESTREO DISTURBADO
- 3.4. REGISTRO DE EXPLORACIÓN

4. ENSAYOS DE LABORATORIO

- 4.1. ENSAYO ESTANDAR
- 4.2. ENSAYO ESPECIAL

5. PERFILES ESTATIGRÁFICOS

- 5.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE MUESTRAS DE SUELO
- 5.2. NIVEL FREÁTICO

6. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN

- 6.1. ZONIFICACIÓN DE SUELOS
- 6.2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO
- 6.3. TIPO Y PROFUNDIDAD DE LOS CIMIENTOS
- 6.4. ANÁLISIS DE LICUACIÓN
- 6.5. ANÁLISIS DE COLAPSABILIDAD
- 6.6. ANÁLISIS DE EXPANSIVIDAD
- 6.7. AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN
- 6.8. ASPECTOS SÍSMICOS

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXO I: REGISTRO ESTATIGRÁFICO DE CALICATAS

ANEXO II: ENSAYO DE AUSCULTACIÓN CPT

ANEXO III: ENSAYOS DE LABORATORIO

ANEXO IV: CALCULO DE CAPACIDAD ADMISIBLE

ANEXO V: PLANO DE UBICACIÓN DE SONDajes

ANEXO VI: PANEL FOTOGRÁFICO



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

1. ASPECTOS GENERALES



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP, SEDE COISHCO"

1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo es determinar las características y condiciones geológicas y geotécnicas del suelo de fundación, para las estructuras proyectadas, para lo cual se está efectuando trabajos de exploración de campo por medio de calicatas y sondajes, así mismo se han extraído muestras para ser llevadas al laboratorio de mecánica de suelos para realizar sobre ellas ensayos de laboratorio.

Con estos resultados obtenidos del laboratorio y los registros de exploración nos permitirá definir el perfil estratigráfico del área en estudio y conocer las propiedades de esfuerzo y deformación del suelo.

Con esta información, se recomendará métodos apropiados, que permiten tener situaciones seguras y confiables para el diseño y procedimientos de construcción del proyecto.

El programa seguido para los fines propuestos fue el siguiente:

- Reconocimiento del terreno
- Distribución y ejecución de calicatas
- Toma de muestras disturbadas e inalteradas
- Ejecución de ensayos de laboratorio
- Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio
- Conclusiones y recomendaciones

1.3. MARCO LEGAL

Los estudios se desarrollarán con base en las normas como:

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE):

- Norma Técnica E.030 "Diseño sismo resistente"
- Norma Técnica E.050 "Suelos y cimentaciones"
- Norma Técnica E.060 "Concreto armado"

1.4. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área donde se desarrollará el proyecto está ubicada de acuerdo con la siguiente distribución:

País	:	Perú
Departamento	:	Ancash
Provincia	:	Santa
Distrito	:	Coishco
Lugar	:	Planta Austral - Coishco

La zona de estudio se ubica cerca en el distrito de Coishco, a la altura del Km 543 de la Panamericana Norte, se ingresa por la Av. Santa Marina.



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216087



Figura 01: Fotografía Satelital: Zona De Estudio – Coishco - Fuente Google Earth



1.5. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

La localidad de Coishco tiene un clima costero, de tipo desértico con pocas precipitaciones, con variaciones de acuerdo al cambio de estaciones, la temperatura varía desde los 27 °C hasta los 12 °C, teniendo una temperatura promedio de 18 °C.



Victor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216087



Control de Calidad en Mecánica de Suelos, Concreto y Asfalto. Perfiles y Expedientes Técnicos
Prestación de Servicios Generales

KAE Ingeniería

Registro Indecopi N° 028979-2021/DSD

2. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216007



2.1. ASPECTOS GEOLÓGICOS Y GEOMORFOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO

2.1.1. GEOLOGÍA

a) Basamento rocoso

Formaciones Geológicas del cuadrante Santa

Unidad Huaricanga

Esta Unidad consiste de dioritas y cuerpos de tonalita mesócrata que se denominan Huaricanga 1 y Huaricanga 2, respectivamente.

Muchos de estos depósitos de tonalita se encuentran cubiertos por arena eólica, así como muchas de estas rocas han sido cortadas por intrusivos posteriores. Sin embargo, pueden notarse un gran número de contactos a través de los cuales pueden verse cambios litológicos gradacionales y de apariencia moteada. No se notan patrones regionales de contactos.

Estas rocas pertenecen al Batolito de la Costa y corresponden a cuerpos ígneos que gradan de granitos a granodioritas.

Las rocas son de color gris oscuro, de textura granular de grano medio a grueso, en las diaclasas tienen tonalidad rojiza y están meteorizadas. No obstante, existe la tendencia a disminuir el grado de meteorización y mejorar sus propiedades físico-mecánicas en profundidad.

Formación La Zorra

La Formación La Zorra sobreyace concordantemente a la Formación Junco y como prende principalmente flujos de andesita en capas delgadas y piroclastos de mayor dimensión intercalados con sedimentitas. Esta unidad se encuentra en la parte occidental del Batolito de la Costa, La unidad de aglomerados verdes yacen sobre la unidad sedimentaria e infrayace a las tobas de lapilli. Consiste de flujos andesíticos amigdaloides y porfiríticos asociados con aglomerados, con un miembro tobáceo en la parte superior. La base de los aglomerados es de color naranja-rojizo por meteorización y esta fracturada intensamente.

b) Cuaternario.

Depósitos fluvio-aluviales

Los movimientos de masa de pequeña escala o caída repentina, de una porción de suelos o roca, tienen una considerable distribución a lo largo de los valles y sus afluentes. Sin embargo, estos casos de pequeña escala no constituyen gran riesgo para las obras de infraestructura o poblados que se ubican en sus inmediaciones.

En cuanto a los aluviones de gran escala; si correlacionamos las precipitaciones pluviales y los parámetros geomorfológicos, los huaycos constituyen un proceso evolutivo natural de evacuación de materiales sólidos de las cuencas que abarcan varios kilómetros, desde su divisoria de aguas hasta el lecho del cauce de escurrimiento.

Cuando las lluvias estacionales son torrenciales y llegan después de un largo período de sequía, encuentran a los suelos en condiciones de estabilidad precaria, es decir, secos, polvorientos y con escasa o ninguna cobertura vegetal.

Los huaycos solo se presentan escasamente en las partes intermedias del curso de los ríos.



Víctor Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 216087



Acumulación Eólica

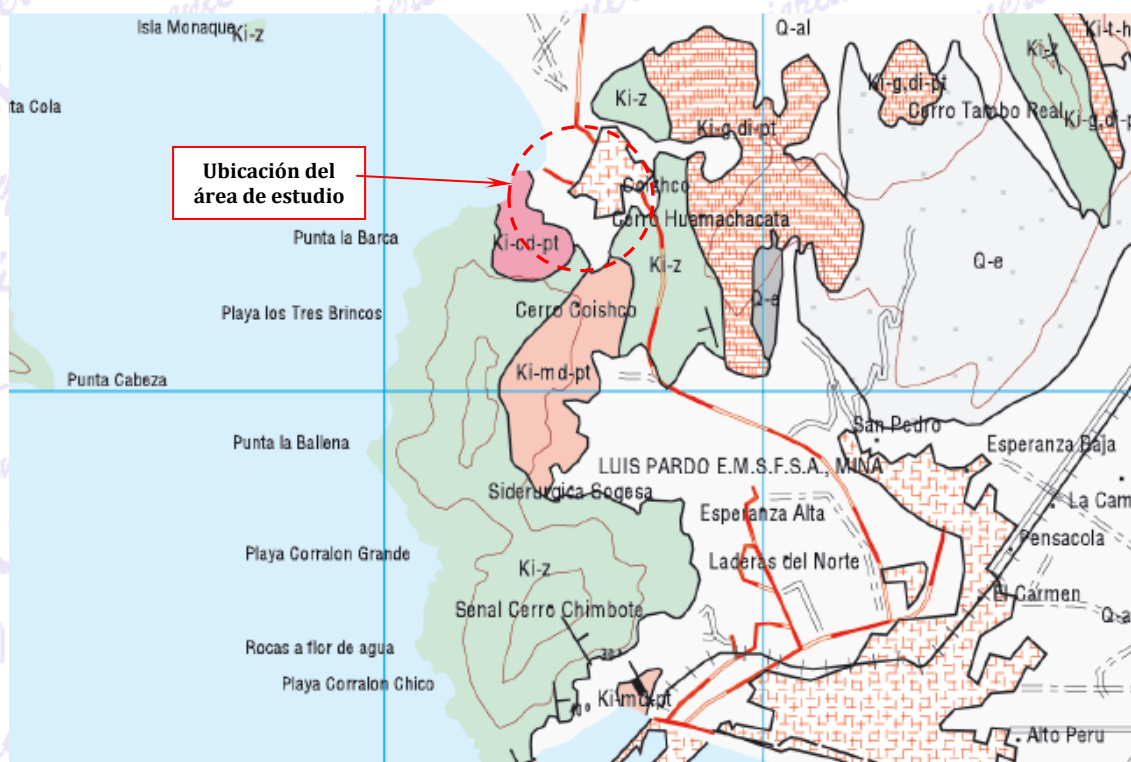
Los procesos de acumulación de material, debido al viento, sigue una dirección predominante de SO a NE, siendo condicionado por los macizos rocosos y las áreas bajas adyacentes.

Las áreas de máxima actividad eólica están localizadas en las playas o ensenadas, con abundantes depósitos de arena de playas, asociados con áreas que no presentan barreras u obstáculos rocosos en las proximidades, yendo hacia el continente y permitiendo, de esta manera, el desplazamiento de grandes masas de arena

Figura 2: Leyenda del Mapa Geológico



Figura 3: Mapa Geológico del Cuadrángulo de Santa: INGENMET Carta Geológica 18F



2.1.2. GEOMORFOLOGÍA

El área de estudio está enmarcada en la unidad geográfica de la costa, el Distrito de Santa está enmarcado dentro de las siguientes geomorfologías:



Vicente Alfonso Herrera Lázaro
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 216067